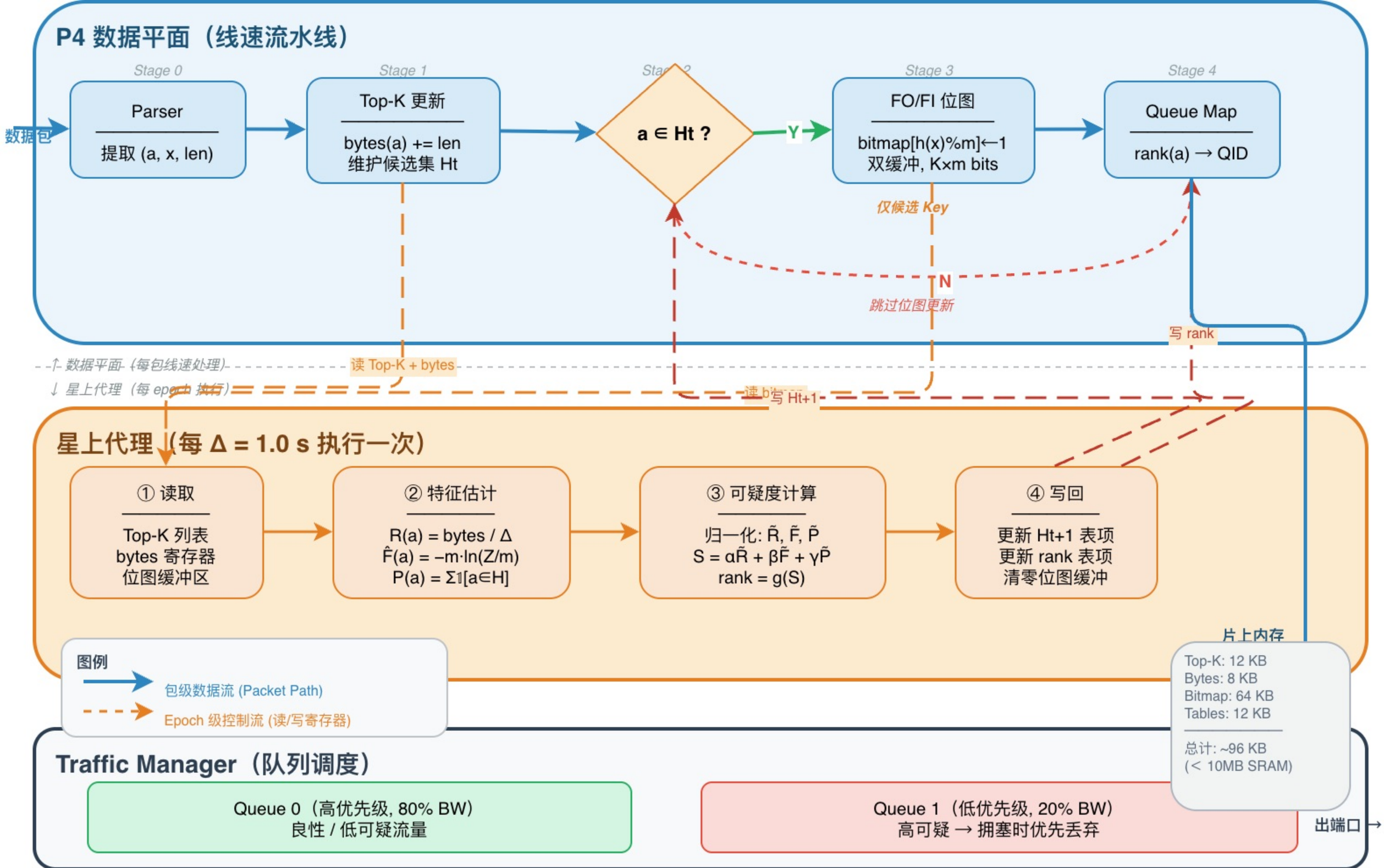
P4 数据平面（线速流水线）
Stage 0
Parser
提取 (a, x, len)
Stage 1
Top-K 更新
bytes(a) += len
维护候选集 Ht
Stage 2
a ∈ Ht ?
Y
Stage 3
FO/FI 位图
bitmap[h(x)%m]←1
双缓冲, K×m bits
Stage 4
Queue Map
rank(a) → QID
数据包
仅候选 Key
N
跳过位图更新
写 rank
↑ 数据平面（每包线速处理）
↓ 星上代理（每 epoch 执行）
读 Top-K + bytes
读 bytes
写 Ht+1
星上代理（每 Δ = 1.0 s 执行一次）
① 读取
Top-K 列表
bytes 寄存器
位图缓冲区
② 特征估计
R(a) = bytes / Δ
F̂(a) = −m·ln(Z/m)
P(a) = Σ𝟙[a∈H]
③ 可疑度计算
归一化: R̃, F̃, P̃
S = αR̃ + βF̃ + γP̃
rank = g(S)
④ 写回
更新 Ht+1 表项
更新 rank 表项
清零位图缓冲
图例
包级数据流 (Packet Path)
Epoch 级控制流 (读/写寄存器)
片上内存
Top-K: 12 KB
Bytes: 8 KB
Bitmap: 64 KB
Tables: 12 KB
总计: ~96 KB
(< 10MB SRAM)
Traffic Manager（队列调度）
Queue 0（高优先级, 80% BW）
良性 / 低可疑流量
Queue 1（低优先级, 20% BW）
高可疑 → 拥塞时优先丢弃
出端口